

Теория автоматов и формальных языков

Лабораторная работа 1. Конечные автоматы

Воронеж, 2026

Правила

1. **Вариант.** Варианты индивидуальные: номер варианта — номер группы и номер по списку группы через дефис, например 9-17. Найдите свою строку в таблице в конце документа.
2. **Теория.** Всё нужное есть в теме 2 конспекта курса; разборы 2.1–2.3 повторяют задания работы шаг за шагом.
3. **Самопроверка.** Программы-проверялки к этой работе нет. Проверьте построение сами: пройдите по таблице переходов пять–шесть слов — пустое, короткие из языка и не из языка, «пограничные». Кто хочет проверить автомат программой, может написать её сам: см. п. 6.
4. **Файлы.** Все файлы — обычный текст, только латинские буквы, цифры и знаки. Имя файла начинается с фамилии и инициалов латиницей без пробелов: например, у Иванова И.И. это `IvanovII_lab1_part1.txt` и `IvanovII_lab1_part2.txt`. Формат файлов описан в работе. Строки, начинающиеся с #, считаются комментариями — в них удобно записывать назначение состояний.
5. **Сдача.** Срок — до 6 ноября 2026 г. Всё загружается в Moodle: оба текстовых файла с автоматами и фото или pdf с вычислениями — диаграмма ДКА с пояснением состояний и таблица подмножеств.
6. **Необязательная часть.** За дополнительные баллы можно написать программу детерминизации: она читает НКА в формате работы и печатает ДКА, построенный построением подмножеств. Язык программирования любой.

1 Лабораторная работа 1. Конечные автоматы

Срок сдачи — до 6 ноября 2026 г. Теория и образцы решений — тема 2 конспекта, разборы 2.1–2.3.

Задание.

1. Постройте полный ДКА для языка из первой части своего варианта и нарисуйте его диаграмму. Для каждого состояния запишите одной фразой, что оно «помнит» о прочитанной части слова. Подсказка: в условии два свойства; постройте ДКА для каждого отдельно, как в разборе 2.1, затем заведите состояния-пары «свойство 1, свойство 2», как в разборе 2.2 (произведение состояний). Заключительные пары определяет союз: для «и» — обе компоненты заключительные, для «или» — хотя бы одна. Если свойство дано с отрицанием («не содержит», «не оканчивается», «не кратко»), постройте ДКА для свойства без отрицания и поменяйте ролями заключительные и незаключительные состояния. Не забудьте про пустое слово: должно ли начальное состояние быть заключительным? Автомат должен быть полным: из каждого состояния по каждому символу ровно один переход.
2. Запишите ДКА в файл *ФамилияИО_lab1_part1.txt* по формату ниже. Проверьте построение сами: возьмите пять–шесть слов — пустое, короткие из языка и не из языка, «пограничные» — и пройдите каждое по таблице переходов.
3. Для НКА из второй части варианта постройте эквивалентный ДКА построением подмножеств, как в разборе 2.3. Выпишите таблицу подмножеств: первая строка — множество начальных состояний I ; новые строки заводите только для подмножеств, появившихся в клетках таблицы (достижимых), пока новые не перестанут появляться. Подмножества с заключительным состоянием НКА пометьте звёздочкой. Запишите ДКА в файл *ФамилияИО_lab1_part2.txt*. Имя состояния ДКА — перечисление состояний подмножества: q_0q_1 для $\{q_0, q_1\}$; пустому подмножеству, если оно появилось, дайте любое имя, например *none*.
4. Загрузите в Moodle оба файла и фото или pdf с вычислениями: диаграмму ДКА из п. 1 с пояснением состояний и таблицу подмножеств из п. 3.

Что сдавать. В Moodle загружаются два текстовых файла и фото или pdf с вычислениями. Файлы: *ФамилияИО_lab1_part1.txt* — ДКА для языка части 1, *ФамилияИО_lab1_part2.txt* — ДКА, построенный из НКА части 2; *ФамилияИО* — фамилия и инициалы латиницей без пробелов, например *IvanovII_lab1_part1.txt*. Формат один и тот же. Первые три строки — алфавит, начальное состояние и заключительные состояния через пробел (строка *accept*: может быть пустой); далее по одной строке на переход: состояние, символ, состояние через пробел. Имена состояний — латинские буквы и цифры без пробелов. Для ДКА обязательна ровно одна строка на каждую пару «состояние, символ»: пропущенный или повторяющийся переход — ошибка. Пример — ДКА с тремя состояниями над $\{0, 1\}$:

```
alphabet: 0 1
start: q0
accept: q2
q0 0 q1
q0 1 q2
q1 0 q2
q1 1 q0
```

q2	0	q2
q2	1	q1

Имена и число состояний могут быть любыми, минимальность не требуется: важно только, чтобы автомат распознавал язык варианта.

Пример: вариант 0. *Часть 1.* $\Sigma = \{a, b\}$: слово оканчивается на b и число букв a чётно. Первое свойство помнит один автомат с двумя состояниями («последняя буква — b » или нет), второе — другой («букв a чётно» или нет, как автомат M_3 темы 2). Состояния-пары, как в разборе 2.2: q_0 — букв a чётно, слово пусто или оканчивается на a ; q_1 — букв a чётно, оканчивается на b ; q_2 — букв a нечётно, оканчивается на a ; q_3 — букв a нечётно, оканчивается на b . Начальное состояние — q_0 ; заключительное — только q_1 , где выполнены оба свойства.

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
$*q_1$	q_2	q_1
q_2	q_0	q_3
q_3	q_0	q_3

Проверка: b и aab допускаются (пути $q_0 \rightarrow q_1$ и $q_0 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1$), ε , ab и ba — нет. В файле: alphabet: a b, start: q0, accept: q1 и восемь строк переходов.

Часть 2. НКА над $\{0, 1\}$: $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $I = \{q_0\}$, $F = \{q_2\}$, $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle\}$; он распознаёт слова, оканчивающиеся на 01. Таблица подмножеств, как в разборе 2.3: начинаем с $I = \{q_0\}$, после третьей строки новых подмножеств нет.

	0	1
$\rightarrow \{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$*\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$

В файле три состояния q0, q0q1, q0q2, начальное q0, заключительное q0q2, шесть строк переходов.

Варианты. Варианты индивидуальные: номер варианта — номер группы и номер студента по списку группы через дефис, например 9-17 — группа 9, номер 17 по списку. Все варианты различны. В части 1 дан алфавит и язык словами; в части 2 — НКА над тем же алфавитом: множества состояний Q , начальных I , заключительных F и переходов Δ .

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
Группа 8		
8-1	$\Sigma = \{0, 1\}$: второй символ с конца равен 0 и не содержит подслова 11	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $I = \{q_0\}$, $F = \{q_3\}$, $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$
8-2	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bab и длина чётна	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $I = \{q_0\}$, $F = \{q_3\}$, $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
8-3	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 110 и число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $I = \{q_0\}$, $F = \{q_3\}$, $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
8-4	$\Sigma = \{a, b\}$: длина нечётна и не содержит подслова bbb	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle\}$
8-5	$\Sigma = \{0, 1\}$: не содержит подслова 01 или число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
8-6	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово aba и число букв a чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
8-7	$\Sigma = \{0, 1\}$: не содержит подслова 11 и число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-8	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с a или оканчивается на aa	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
8-9	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 10 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
8-10	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на ab и число букв b не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle\}$
8-11	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 100 и число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-12	$\Sigma = \{a, b\}$: длина кратна 3 или содержит подслово ba	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
8-13	$\Sigma = \{0, 1\}$: не содержит подслова 10 и число единиц нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-14	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово aba или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
8-15	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 01 или число единиц кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
8-16	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на ab или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle\}$
8-17	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 11 или число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle\}$
8-18	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bba или число букв a чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
8-19	$\Sigma = \{0, 1\}$: длина кратна 3 или начинается с 1	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-20	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово aa и число букв b нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
8-21	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 10 или число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-22	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bb или третий символ с конца равен b	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle\}$
8-23	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 01 и число единиц не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle\}$
8-24	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово baa или число букв b нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle\}$
8-25	$\Sigma = \{0, 1\}$: длина чётна и содержит подслово 00	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-26	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на ba и число букв b кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
8-27	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 010 и число единиц нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
8-28	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на aa или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle\}$
8-29	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 010 и длина нечётна	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$
8-30	$\Sigma = \{a, b\}$: второй символ с конца равен a и число букв a чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_2 \rangle\}$

Группа 9

9-1	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 01 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$
9-2	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с ab и не оканчивается на a	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
9-3	$\Sigma = \{0, 1\}$: число единиц чётно и не начинается с 01	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$
9-4	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслово ab или число букв b кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-5	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 01 или число нулей кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
9-6	$\Sigma = \{a, b\}$: число букв b нечётно и не содержит подслово ba	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-7	$\Sigma = \{0, 1\}$: начинается с 0 или число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle\}$
9-8	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово aab и число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
9-9	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 00 и число единиц чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
9-10	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bba и число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-11	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 00 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
9-12	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bba и длина чётна	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
9-13	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 110 или число нулей кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_1, 1, q_2 \rangle\}$
9-14	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на bb или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
9-15	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 001 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 0, q_2 \rangle\}$
9-16	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово bbb или число букв a нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-17	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 11 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
9-18	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслово ba или число букв b нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_2 \rangle\}$
9-19	$\Sigma = \{0, 1\}$: число единиц нечётно и число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
9-20	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслово aa и число букв a не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-21	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 0 и длина не кратна 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle\}$
9-22	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с b и число букв b не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-23	$\Sigma = \{0, 1\}$: начинается с 0 и оканчивается на 00	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
9-24	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с b или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-25	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 10 и число единиц не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle\}$
9-26	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на b и число букв b кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle\}$
9-27	$\Sigma = \{0, 1\}$: второй символ с конца равен 0 и длина чётна	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle\}$
9-28	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово abb и число букв b нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle\}$
9-29	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 01 и число единиц нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
9-30	$\Sigma = \{a, b\}$: второй символ с конца равен b или начинается с aa	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
9-31	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 001 или третий символ с конца равен 0	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$

Группа 10

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
10-1	$\Sigma = \{a, b\}$: число букв a кратно 3 и не оканчивается на aa	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-2	$\Sigma = \{0, 1\}$: не содержит подслова 10 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-3	$\Sigma = \{a, b\}$: длина чётна и число букв a кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-4	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 100 и число единиц нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-5	$\Sigma = \{a, b\}$: длина нечётна и не содержит подслова ab	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
10-6	$\Sigma = \{0, 1\}$: длина кратна 3 и оканчивается на 1	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle\}$
10-7	$\Sigma = \{a, b\}$: второй символ с конца равен b и содержит подслово bab	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-8	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 101 и число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-9	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслова aa или число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle\}$
10-10	$\Sigma = \{0, 1\}$: число нулей чётно и не оканчивается на 10	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
10-11	$\Sigma = \{a, b\}$: длина чётна и содержит подслово ab	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
10-12	$\Sigma = \{0, 1\}$: число нулей кратно 3 и не начинается с 00	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-13	$\Sigma = \{a, b\}$: число букв b чётно и не содержит подслова bba	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-14	$\Sigma = \{0, 1\}$: длина чётна или содержит подслово 00	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle,$ $\langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-15	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслова aa и число букв a нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle,$ $\langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
10-16	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 101 или число единиц нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
10-17	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово ab или число букв a чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
10-18	$\Sigma = \{0, 1\}$: начинается с 1 и не оканчивается на 01	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
10-19	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с b и оканчивается на ab	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
10-20	$\Sigma = \{0, 1\}$: оканчивается на 0 или число единиц кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
10-21	$\Sigma = \{a, b\}$: не содержит подслово ab и число букв b чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-22	$\Sigma = \{0, 1\}$: число единиц нечётно или число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_2 \rangle\}$
10-23	$\Sigma = \{a, b\}$: начинается с ba и оканчивается на ab	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_2 \rangle\}$
10-24	$\Sigma = \{0, 1\}$: содержит подслово 11 и число единиц чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$
10-25	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово abb и число букв a нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-26	$\Sigma = \{0, 1\}$: не содержит подслово 10 или число нулей нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle\}$
10-27	$\Sigma = \{a, b\}$: оканчивается на a и не начинается с b	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle\}$
10-28	$\Sigma = \{0, 1\}$: число единиц кратно 3 и число нулей чётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_2 \rangle\}$
10-29	$\Sigma = \{a, b\}$: число букв a нечётно и не содержит подслово aab	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, a, q_1 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, a, q_3 \rangle, \langle q_3, a, q_3 \rangle, \langle q_3, b, q_3 \rangle\}$
10-30	$\Sigma = \{0, 1\}$: второй символ с конца равен 0 или длина чётна	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 0, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle\}$

№	Часть 1: язык для ДКА	Часть 2: НКА для детерминизации
10-31	$\Sigma = \{a, b\}$: содержит подслово ab и число букв b не кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_1, b, q_2 \rangle\}$
10-32	$\Sigma = \{0, 1\}$: начинается с 1 или число нулей кратно 3	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 0, q_0 \rangle, \langle q_0, 0, q_1 \rangle, \langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 1, q_3 \rangle\}$
10-33	$\Sigma = \{a, b\}$: число букв a кратно 3 и число букв b нечётно	$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, I = \{q_0\}, F = \{q_2\},$ $\Delta = \{\langle q_0, a, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_0 \rangle, \langle q_0, b, q_1 \rangle, \langle q_1, a, q_2 \rangle, \langle q_2, b, q_2 \rangle\}$
10-34	$\Sigma = \{0, 1\}$: начинается с 00 и оканчивается на 1	$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, I = \{q_0\}, F = \{q_3\},$ $\Delta = \{\langle q_0, 1, q_0 \rangle, \langle q_0, 1, q_1 \rangle, \langle q_1, 1, q_2 \rangle, \langle q_2, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 0, q_3 \rangle, \langle q_3, 1, q_3 \rangle\}$